

一份全景式的“常微分方程核心解法速查表”。在考场上，解题的第一步永远是**识别方程类型**，第二步才是**套用对应解法**。

一、一阶常微分方程（核心：变量代换与分离）

这是所有复杂方程的求解终点。核心目标是将 x 和 y 彻底分开，或者凑成导数公式。

方程类型	标准形式特征	核心解法套路 / 变量代换
可分离变量方程	$g(y)dy = f(x)dx$ 或 $y' = f(x)g(y)$	直接分离变量 ：移项使两侧只有单一变量，然后直接两边积分。
齐次方程	$y' = \varphi(\frac{y}{x})$ 或各项总次数相同	令 $u = \frac{y}{x}$ ，则 $y = ux$ ， $y' = u'x + u$ 。代入后必然转化为关于 u 和 x 的可分离变量方程。
一阶线性非齐次	$y' + P(x)y = Q(x)$ (y 和 y' 均为一次)	通解公式法 ：直接套用万能公式 $y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$ (如果把 x, y 互换后满足此形式，则公式里的 x, y 对调)
伯努利方程	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$)	令 $z = y^{1-n}$ 。方程两边同除以 y^n ，代入 z 后，转化为关于 z 的一阶线性微分方程，再套公式。
全微分方程 (注：也可归为凑微分法)	$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$	凑全微分 或 偏积分法 。将左端凑成某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du(x, y) = 0$ ，通解即为 $u(x, y) = C$ 。

二、可降阶的高阶微分方程（核心：降级打击）

这类方程阶数 ≥ 2 ，但必然缺失了某些关键变量（如缺 y 或缺 x ）。核心是“缺谁补谁的导数”。

方程类型	缺失变量	降阶代换法则	后续步骤
纯 x 型	缺 y 及其低阶导数 $y^{(n)} = f(x)$	无需代换	连续积分法 ：对方程右端连续积 n 次，每次产生一个新常数。
缺 y 型	缺 y (显含 x, y', y'') $y'' = f(x, y')$	令 $y' = p$ 则 $y'' = p'$	化为一阶方程 $p' = f(x, p)$ 。解出 p 后，再积分一次 $y = \int p dx$ 。
缺 x 型 (最易错)	缺 x (显含 y, y', y'') $y'' = f(y, y')$	令 $y' = p$ 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$	化为关于 p 和 y 的一阶方程 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ 。解出 $p(y)$ 后，分离变量解 $\frac{dy}{p(y)} = dx$ 。

三、 高阶常系数线性微分方程（核心：代数映射）

这是考研综合大题的绝对主力。口诀是：“非齐次通解 = 齐次通解 Y + 非齐次特解 y^* ”。

1. 求齐次通解 Y （写特征方程）

对于方程 $y'' + py' + qy = 0$, 写出特征方程 $r^2 + pr + q = 0$:

- 两个不相等实根 $r_1 \neq r_2$: $Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- 二重实根 $r_1 = r_2 = r$: $Y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
- 一对共轭复根 $r = \alpha \pm \beta i$: $Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2. 求非齐次特解 y^* （待定系数法）

对于方程 $y'' + py' + qy = f(x)$, 根据右端 $f(x)$ 的长相设特解, 并代入原方程反求系数。

自由项 $f(x)$ 形式	提取的 比对参 数	特解 y^* 的设法与 k 的判定
多项式 $\times$ 指数型 $P_m(x)e^{\lambda x}$	提取 λ	$y^* = x^k \cdot Q_m(x) \cdot e^{\lambda x}$ * $Q_m(x)$ 是设出的一般 m 次多项式。 * k 值: 若 λ 不是特征根取 0; 是单根取 1; 是重根取 2。
指数 $\times$ 三角震荡型 $e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$	提取 $\lambda \pm \omega i$	$y^* = x^k \cdot e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$ * $m = \max(l, n)$, 必须同时设出 $\cos$ 和 $\sin$ 项。 * k 值: 若 $\lambda \pm \omega i$ 不是特征根取 0; 是特征根取 1。

3. 数学一专属考点：欧拉方程 (Euler Equation)

- 形式: $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$
- 解法: 作自变量代换 $x = e^t$ (若 $x > 0$)。记 $D = \frac{d}{dt}$, 则:
 - $xy' = Dy$
 - $x^2 y'' = D(D-1)y$
 - $x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y$

代入后, 它必然转化为一个关于自变量 t 的常系数线性微分方程。解完后切记要把 $t = \ln x$ 代回。